

[illegible]

2.1 ハードとソフトの役割

コントローラー (MSStick2/Plus2) はセンサーの生の値を出すだけ、「いまあった」「どんな形の水泳か」「どの顔か」といった判断はすべてUnity側で行う。

キー	中身	単位	主な用途
acc_x, acc_y, acc_z	加速度 (3方向)	G	振りの強さ・検出
gyro_x, gyro_y, gyro_z	角速度 (3方向)	度/秒	振りの検出補助
roll, pitch, yaw	姿勢の角度 (コントローラ側で検定済み)	度	傾斜・向きを検出
quat_w, quat_x, quat_y, quat_z	クォータニオン (姿勢)	—	姿勢補助

2.3 ゲーム本体に渡す情報 (SwingData)
13個の生値をUnity側で翻訳し、最終的に1回の振りを表す SwingData にまとめる。ゲーム本体はこれを見て腕を判定する。

値	情報	意味	型	中身
yawRange	左右の揺れ幅	軌道が横にどれだけ広がったか	float	某程度算(度)
pitchRange	上下の揺れ幅	軌道が縦にどれだけ広がったか	float	某程度算(度)
peakStrength	振りの強さ	どれくらい強く振ったか	float	0~1(正規化加減度)
tiltSwing	振った瞬間の傾き	roll基準の傾き	float	度
duration	振りの長さ	振りにかかった時間	float	秒
traj@~4_yaw / pitch	軌跡	軌道を5点でサンプリングした形	float@10	姿勢ベース
aimScreenPos	着弾点	狙った投影面上の座標	Vector2	画面座標

府内へ振動を加速度で見つめる	加振度の大きさ(3方向を合成した値)を1秒(2.0G以下)を超えた瞬間を「揺らぎ」とみなす。静止時は合成すると約1G。1回の揺らぎを多数に数えないう。検出後しばらくは次を要して付け加へ。
揺らぎの振動を強度で記録する	揺らぎの区間中、yawpitchの値を累積時間で記録し、大きな揺らぎでの所り減ら(weaparound)を吸収する。区間終り時:5秒へサマリザンプリングして wraj として保持する。加減速度ベースでは軌道値が安定しないため、変速ベースで記録する。

パラメータ	役割
振り出しのしきい値	役割1で「振り出し」のみならず合成加速度の基準
検出後のクールダウン	1回の検出を多量に取えないための検出再開時間
ゼロ点/セリット静止時間	一定時間静止でyawd/ピットを吸収(5秒目安)
各軸の判定閾値	既判定マトリクスの境界値(5.5参照)

2.5. 懸検点(狙い)
 簡単にキーププレッシャーの想定はサイン方式、並射(yawpitch)から位置算出する。物理の物理法則はすべての人に共通、という考えに基づき、個人ごとの較正は行わない。
 狙いはスイング軌道に特定し、スイング中はポイント位置を更新しない(センサーが暴れて狙いが乱れるため)。

```
public class SwingData
{
    public float yawRange; // 左右の振れ幅(度)
    public float pitchRange; // 上下の振れ幅(度)
    public float peakStrength; // 振りゆがみ 0~1
    public float traxSwing; // 揺らぎ調整の強さ(度)
    public float duration; // 揺らぎの長さ(秒)
    public float[] trayYaw; // 軌跡 yaw 5点
    public float[] trayPitch; // 軌跡 pitch 5点
    public Vector2 aimScreenPos; // 照準点(画面座標)
}
```

要素	役割
受信ON/OFF	ターン中のプレイヤーの台だけ受信を有効化(Pause/Resume)
ポインタ表示	ターンのプレイヤーの着弾点ポインタのみ透明度フェードで表示
着弾点反転	対面配置のため、片側プレイヤーの座標を反転(playerSign ±1)

4. 撒水·演出

要素	内容
軌道変化	加速度・姿勢の値に反応し、水の散布アニメと水跡の描画を変化させる
着弾点	描った投影面座標 (aimScreenPos) に水跡を描く ※インターフェース要相談
水跡の消滅	描画から一定ターン経過で徐々にフェードアウト。座標が紫に変化する
水の見え方	空中⇒光を受け白っぽく／着地後⇒吸収され黒っぽく
通行	通行人ににかかった足元には水がからまない (龍相システムは保留)

5. 鉦(加卓システム)

5.1 概要
描いた水の形を「鉦」として判定し、雅な筆文字で画面に表示する。点数は画面に明示せず、観客・通行人の歓声の大小で「どれだけ良い鉦か」を感じさせる(結果発表でのみ得・雅を可視化する)。

5.2 基本の役(7種)
各プレイヤーが自分のターンに、柄杓の振り方によって基本の鉦を1つ出す。判定はセンサー値ベース(5.5)。

鉦	点数	形	出し方	
2 溜まり	2	小さな円	ごく早く、そっと傾けて落とす	
3 一文字	3	水平に伸びる帯	横に速くように強く振る	
1 走り	3	進行き方向に細長く伸びる	前方へ突き出すように強く	
4 弓張	5	弧を描く帯	腕の回転に沿って振る(最も自然)	
5 末広	5	手前から先へ扇状に広がる	前方へ押し出すように振る	
(6) 水鏡	7	溜まりを大きくし飛沫を伴う円	強めにまとめて落とす	
0 扇	3	扇状(末広より広角・強め)	前方へ広角に展開	

5.3 組み合わせの役(協力判定)
ターン制で、両プレイヤーが各自のターンに基本の鉦を1つずつ出す。その2つの組み合わせで、より上位の「組み合わせ役」が成立する。重なるの上下関係は問わない。

組み合わせ役	鉦1	鉦2	イメージ	形
1 音塵(こけにわ)	溜まり	溜まり	小円が二つ＝点在する音・塵石	
2 石畳(いしだたみ)	一文字	一文字	水平の帯が二重＝畳・縁側の直線	
3 哲學の道(てつがくのみち)	走り	走り	細い線が二本＝奥へ伸びる小径	
4 黄茂の流れ(かものがれ)	弓張	弓張	弧が二つ＝重なる川筋	
5 末広＋末広(名称未定)	末広	末広	扇が二つ＝末広がりに開く送り火	
6 大沢池(おおさわいけ)	水鏡	水鏡	大円が二つ＝連なる池	
7 舞扇(まいおうぎ)	扇	扇	扇が二重＝京舞の扇	
8 八坂の囃(やさかのとう)	扇	走り		
9 渡月橋(とげつきょう)	扇	溜まり		
10 天の橋立(あまのはしたて)	走り	溜まり		

番号	名称	読み方	意味	図
11	枯山水(かれさんずい)	溜まり	一文字	点+横線=石庭の石と砂紋
12	半月の池(はんづきのいけ)	溜まり	弓張	点+弧=池に映る半月
13	宇治堂(うじぼたる)	溜まり	末広	点+扇=一点から広がる
14	雨だれ(あまだれ)	溜まり	水鏡	小円+大円=大小の水玉
15	甚堂の目(ごばんのめ)	一文字	走り	横線+縦線=京の街道
16	三条大橋(さんじょうおおはし)	一文字	弓張	横の帯+弧=水面に架かる橋
17	鴨川デルタ(かもがわでるた)	一文字	末広	横長の舞台が扇状に開く
18	平等院(びょうどういん)	一文字	水鏡	横の帯+大円=池に映る水平の堂
19	一文字+扇(名称未定)	一文字	扇	横の帯+扇
20	通天橋(つうてんきょう)	走り	弓張	縦線+弧=溪谷に架かる橋
21	千本鳥居(せんぼんとりい)	走り	末広	奥へ伸びて開ける参道
22	宇治川(うじがわ)	走り	水鏡	縦線+大円=川が流ぐ水面
23	竹林の道(ちくりんのみち)	弓張	末広	弧+扇=弧を描き広がる
24	金閣(きんかく)	弓張	水鏡	弧+大円=鏡湖池の映り込み
25	清水の舞台(きよみずのぶたい)	弓張	扇	弧+扇=弧と扇の優美
26	蓮華寺池(へんじょうじのいけ)	末広	水鏡	扇+大円=扇状に開ける大池
27	保津峡(ぼづきょう)	末広	扇	扇が二重に開く溪谷
28	嵐山(あらしやま)	水鏡	扇	大円+扇=大堰川と山の扇

5.4 配点の考え方

点数は稀少性で決まる(出にくい紙・組み合わせほど高い)。基本紙の配点は5.2の通り。組み合わせ役の点数は未定。同一紙・同一組み合わせの繰り返しは差減させ、自由な探索を促す(数値未定)。

得点は内部データとして保持し、ゲーム中は画面に出さない。観客の歓声(「お、」「おお、」「おおお！！」)と紙の読み上げで表現する。結果発表でのみ得・負として可視化する(6章)。

5.5 判定マトリクス

センサー値(SwingData)から基本の紙を判定する。隣接はインスペクター公開で実験調整する。

紙	traj4_yaw	peakStrength	pitchRange	yawRange	tilt_roll
扇 R→L	正(+)	< 0.7		15°~90°	
扇 L→R	負(-)	< 0.7		15°~90°	

[illegible]

